Tï¿½TULO PROPOSTO PARA O TRABALHO:

ï¿½Desenvolvimento de um Sistema Integrado e Concorrente para Informatizaï¿½ï¿½o, Fiscalizaï¿½ï¿½o e Cobranï¿½a de Multas Municipais em Ambientes com Conectividade Intermitente: Caso do Municï¿½pio da Matolaï¿½

1. Escolha do Campo do Conhecimento

ï¿½ Campo Principal: Cïï¿½ncias da Computaï¿½ï¿½o / Engenharia Informï¿½tica.

ï¿½ Subï¿½reas: Engenharia de Software, Sistemas Distribuï¿½dos, Computaï¿½ï¿½o Mï¿½vel e Governaï¿½ï¿½o Ele (E-Gov).

2. Assunto Dentro do Campo

Sistemas Mï¿½veis e Web com Arquitectura Offline-First, Automaï¿½ï¿½o de Fiscalizaï¿½ï¿½o no Terreno (OCR de Matrï¿½culas) e Integraï¿½ï¿½o de Meios de Pagamento Electrï¿½nicos para Arrecadaï¿½ï¿½o de Receitas Municipais

3. Situaï¿½ï¿½o Insatisfatï¿½ria Concreta (Problematizaï¿½ï¿½o)

- **Extravio e Ilegibilidade:** Autos manuais em papel com caligrafia ilegï¿½vel, erros cadastrais em matrï¿½culas e perda fï¿½sica de canhotos.
- **Morosidade & Fuga de Receitas:** Atrasos de vï¿½rios dias entre a autuaï¿½ï¿½o e o registo em tesouraria, inviabilizando conciliaï¿½ï¿½o e controlo de caixa.
- **Falta de Controlo de Prazos:** Inexistï¿½ncia de triagem automï¿½tica para multas com prazo legal expirado (> 15 dias), resultando em prescriï¿½ï¿½o sem remessa ao Tribunal.
- **Falhas de Rede no Terreno:** Ausï¿½ncia temporï¿½ria de sinal 3G/4G nos postos perifï¿½ricos (ex: Machava, Infulene), impedindo sistemas tradicionais.

4. Interrogaï¿½ï¿½o a que se Responde com Dados

ï¿½De que forma a implementaï¿½ï¿½o de uma plataforma digital integrada (web/mobile), baseada em arquitectura offline-first, reconhecimento automï¿½tico de matrï¿½culas por OCR e liquidaï¿½ï¿½o multicanal em tempo real, contribui para a reduï¿½ï¿½o da taxa de inadimplï¿½ncia de multas e diminuiï¿½ï¿½o do tempo mï¿½dio de tramitaï¿½ï¿½o de autos no Municï¿½pio da Matola?ï¿½

Mï¿½trica / Indicador Quantitativo	Cenï¿½rio Manual (Antes)	Cenï¿½rio com SIGEMM (Depois)
Tempo mï¿½dio de emissï¿½o de um auto	8 a 15 minutos (talï¿½o manual).	Menos de 2 minutos (OCR automï¿½tico).
Taxa de autos com erros cadastrais	Elevada (> 20% com erros).	Reduzida para < 2% (validaï¿½ï¿½o).
Tempo atï¿½ disponibilidade em caixa	48 a 120 horas (fï¿½sico).	Instantï¿½neo (0s / sync pï¿½s-offline).
Taxa de arrecadaï¿½ï¿½o e quitaï¿½ï¿½o	Baixa (< 40% liquidadas).	Aumento com M-Pesa, E-Mola, POS.
Autos remetidos ao Tribunal no prazo	Residual (< 10%).	100% dos autos fora do prazo legal.

5. Objectivos do Trabalho

ï¿½ Geral: Desenvolver e avaliar uma plataforma integrada de gestï¿½o e cobranï¿½a de multas para o Conselho Municipal da Cidade da Matola, com persistï¿½ncia offline-first e auditoria imutï¿½vel.

ï¿½ Especï¿½ficos: (1) Mapear o fluxo fiscal; (2) Projectar a arquitetura em 3 camadas e sincronizaï¿½ï¿½o concorrente; (3) Implementar OCR de matrï¿½culas e assinaturas digitais; (4) Integrar pagamentos mï¿½veis e impressï¿½o tï¿½rmica; (5) Avaliar usabilidade e ganho operacional.